ENP D'ORAN **2025/2026**

Département : Formation préparatoire en Sciences et Technologies

2ème Année FPST

Module : Informatique 3

Corrigé EMD

Exercice1 : Formulation du problème de production en un PL : 4,5

Max z =900x1 + 1000x2 ——1

s.c :

11x1 + 9x2≤ 9900 : pour la machine M1. 1

7x1 + 12x2 ≤ 8400 : pour la machine M2. 1

6x1 + 16x2 ≤ 9600 : pour la machine M3. 1

x1 ⩾ 0, x2 ⩾ 0 0,5

Exercice2 : 2

-Pour la première ligne 1,5

A	B	C	D	E	F	G	S.S
0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	A(0)

-Apres calcul, la distance est de 2 Km. 0,5

Exercice 3 : 3 pts

*La solution dépend du choix du chemin ou réseau résiduel qu'on prend à chaque fois, on propose la solution suivante : 1

1-On choisit le chemin : S→A→B→T: le potentiel d'augmentation = 4, ce qui nous donne un flot 1 de valeur 4.

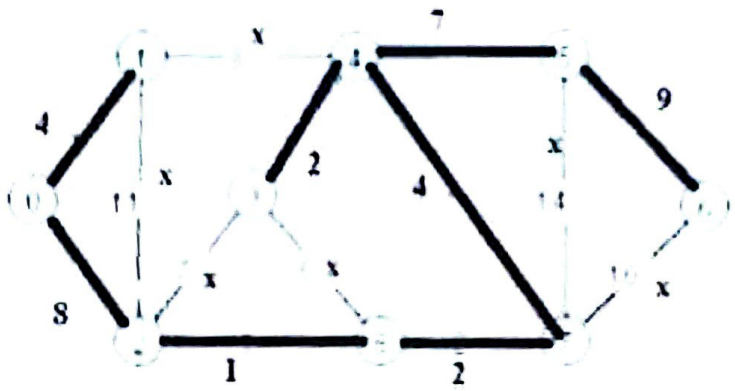
2- On choisit le chemin : S→C→D→T : le potentiel d'augmentation = 6, ce qui nous donne un flot 2 de valeur 10.

3- On choisit le chemin :S→A→D→B→T: le potentiel d'augmentation = 2, ce qui nous donne un flot 3 de valeur 12.

4- On choisit le chemin : S→A→D→T : le potentiel d'augmentation=2, ce qui nous donne un flot 4 de valeur 14.
Valeur flot = 14. 1pts la st coupe : E : (S,A,C) contenant la source, et F : (B,D,T) contenant le puits. 1pts

Exercice 4 : 5,5

-On construit un arbre en partant d'un sommet initial de poids minimum le sommet 2, et en ajoutant chaque fois une arête de poids minimum qui le touche par une extrémité, sans faire un cycle. 4,5



Poids (T) = 1+2+4+2+7+8+4+9 = 37. 1

Exercice 5 : 5

Résoudre graphiquement.

Max Z = 30 X1 + 50 X2

Sous :

3 X1 + 2 X2 ≤1800

X1 ≤400

X2 ≤600

X1, X2 ≥ 0

Solution optimale : 3 pt pour le graphe

$Z^*=Z(B)$ = 36000 (1) , B (200,600) (1)

Exercice 1

Résoudre graphiquement :

Max Z = 30 X1 + 50 X2

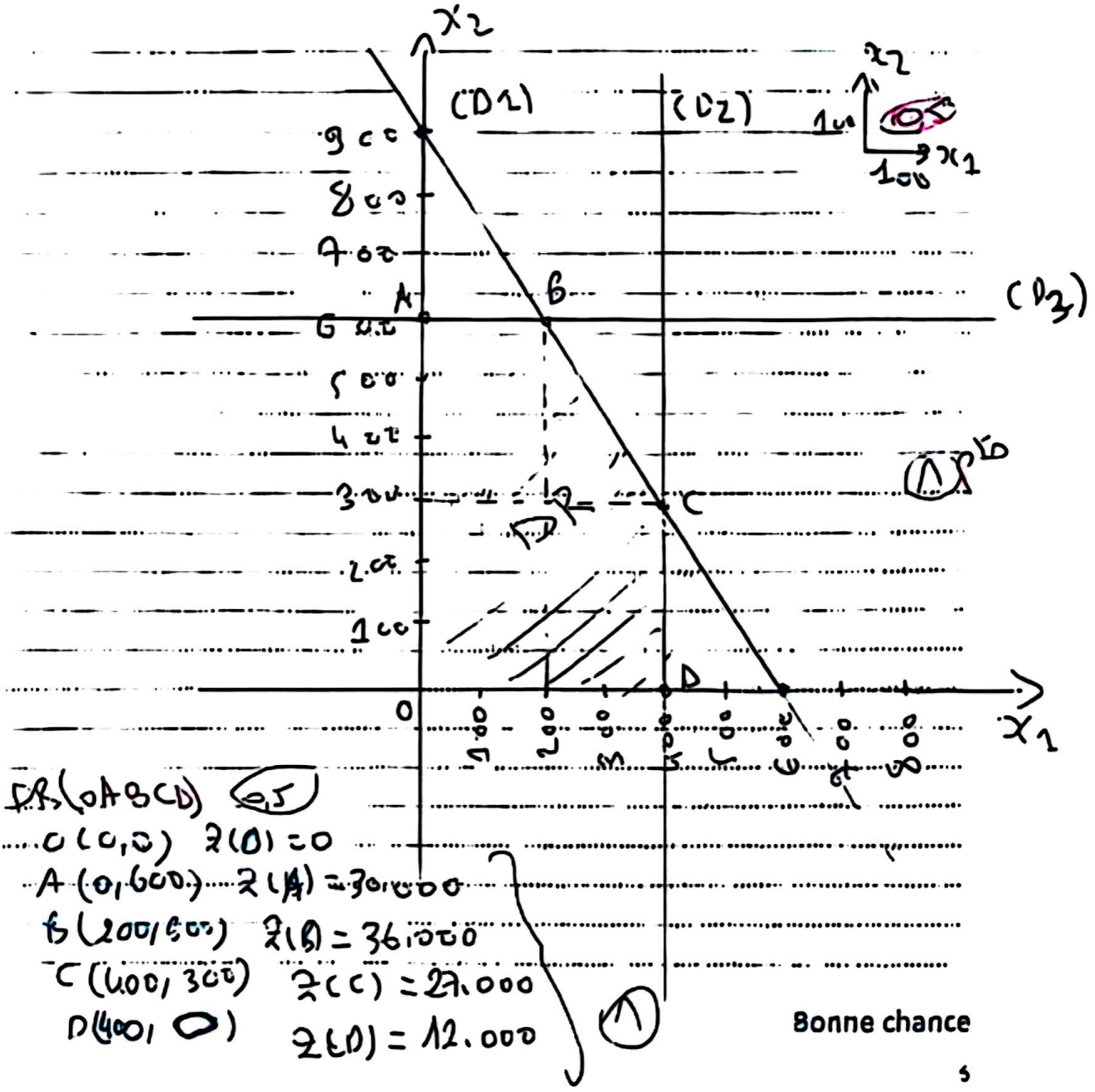
Sous :

3 X1 + 2 X2 ≤ 1200

X1 ≤ 400

X2 ≤ 600

X1, X2 ≥ 0



F.R (OABCD)

O (0,0) Z(O) = 0

A (0, 600) Z(A) = 30.000

B (200, 600) Z(B) = 36.000

C (400, 300) Z(C) = 27.000

D (400, 0) Z(D) = 12.000

Bonne chance